# El origen de la vida y la evolución

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar las principales hipótesis sobre el origen de la vida
- Comparar el fijismo, el lamarckismo y el darwinismo
- Explicar la selección natural y aplicarla a casos actuales
- Describir y valorar las pruebas de la evolución
- Explicar la teoría sintética, la especiación y otros mecanismos evolutivos
- Describir las etapas principales de la evolución humana y el valor de Atapuerca

## Para pensar

**Las bacterias que causan algunas infecciones se están volviendo resistentes a los antibióticos. ¿Es que «aprenden» a defenderse?**

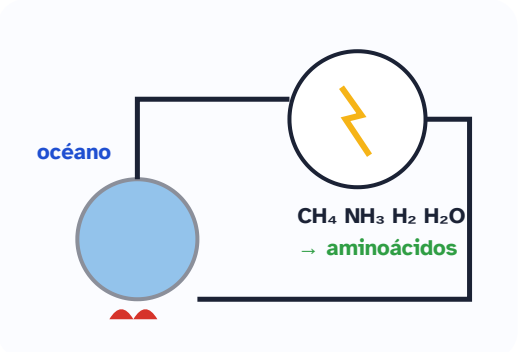
## Explicación

### 1.1 Las hipótesis sobre el origen de la vida

Durante siglos se creyó en la **generación espontánea**: que los gusanos nacían de la carne podrida o los ratones de la ropa sucia. Francesco Redi (1668) demostró que si se tapaba la carne no aparecían larvas, y **Louis Pasteur** (1862), con sus matraces de cuello de cisne, demostró que tampoco surgen microbios en un caldo hervido protegido del polvo del aire: todo ser vivo procede de otro ser vivo. Pero entonces, ¿cómo apareció el primero?

La Tierra se formó hace unos **4.600 millones de años**, y los primeros indicios de vida tienen unos **3.800 millones**. En los años veinte, **Oparin y Haldane** propusieron la hipótesis de la evolución química: en la Tierra primitiva, con una atmósfera sin oxígeno, la energía de los rayos, los volcanes y la radiación ultravioleta hizo reaccionar gases sencillos (metano, amoniaco, hidrógeno, vapor de agua) y se formaron moléculas orgánicas que se acumularon en los mares, formando una «sopa primitiva». En 1953, **Miller y Urey** lo comprobaron en el laboratorio: con esos gases y descargas eléctricas obtuvieron aminoácidos en una semana.

Hoy se investigan otros escenarios: las **fuentes hidrotermales** del fondo marino, ricas en energía química, o la **panspermia**, según la cual algunas moléculas orgánicas, o incluso microbios, llegaron en meteoritos (se han encontrado aminoácidos en algunos).




### 1.2 De las moléculas a las primeras células

Tener moléculas orgánicas no basta para tener vida. Hacen falta tres cosas: una molécula capaz de **copiarse** a sí misma, una **membrana** que la separe del

exterior y un **metabolismo** que obtenga energía. Una hipótesis muy aceptada es el mundo de ARN: el ARN puede guardar información, como el ADN, y también acelerar reacciones, como las enzimas, así que pudo ser la primera molécula autorreplicante. Los lípidos forman espontáneamente en agua pequeñas burbujas, y algunas pudieron encerrar ARN: serían las **protocélulas**.

De aquellas protocélulas surgió **LUCA** (siglas en inglés de «último antepasado común universal»), una célula procariota de la que descendemos todos los seres vivos actuales. Lo sabemos porque todos compartimos el mismo código genético, el ADN, el ATP y los ribosomas.

Los fósiles más antiguos son los **estromatolitos**, rocas formadas por capas de cianobacterias, de unos 3.500 millones de años. Esas cianobacterias inventaron la **fotosíntesis** que libera oxígeno, y hace unos 2.400 millones de años el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Después llegaron las células eucariotas (hace unos 2.000 millones de años, por endosimbiosis), los seres pluricelulares y, hace unos 540 millones de años, la **explosión cámbrica**, cuando aparecieron casi todos los grupos de animales.



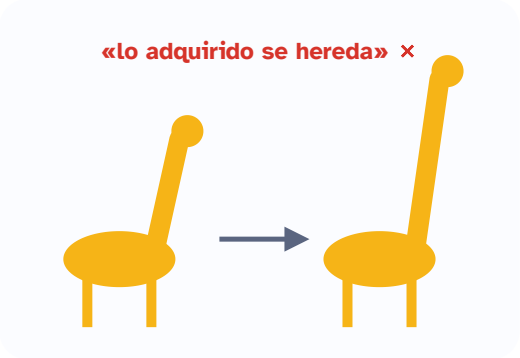

## 2.1 Fijismo, catastrofismo y lamarckismo

Hasta el siglo XVIII predominaba el fijismo: las especies habían sido creadas tal como son y no cambiaban. Lo defendía, por ejemplo, Linneo, el naturalista que creó el sistema de clasificación de los seres vivos. Pero los fósiles mostraban animales que ya no existían. Para explicarlo, **Georges Cuvier**, padre de la paleontología, propuso el **catastrofismo**: grandes catástrofes, como diluvios, habrían eliminado especies que luego serían sustituidas por otras.

En 1809, **Jean-Baptiste Lamarck** propuso la primera teoría completa de la evolución, el lamarckismo. Se basaba en dos ideas: 1) **el uso y desuso**: los

órganos que más se usan se desarrollan y los que no se usan se atrofian; y 2) **la herencia de los caracteres adquiridos**: lo que un individuo consigue en su vida pasa a sus hijos. Según Lamarck, las jirafas antiguas estiraban el cuello para comer las hojas altas, lo alargaban un poco y sus crías nacían con el cuello algo más largo.

Lamarck acertó en lo esencial: **las especies cambian a lo largo del tiempo**. Pero su mecanismo era erróneo: los cambios que logramos durante la vida, como los músculos de un deportista o un tatuaje, no modifican el ADN de los gametos y no se heredan. August Weismann lo comprobó cortando la cola a ratones durante 20 generaciones: sus crías siempre nacían con cola.

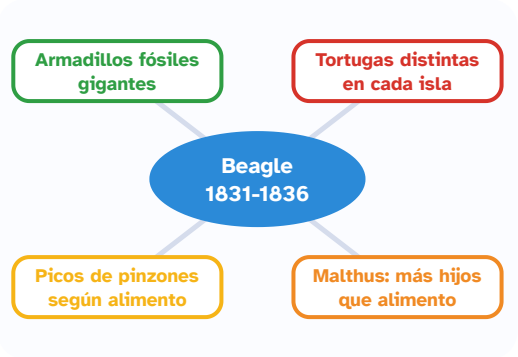



## 2.2 El viaje del Beagle

**Charles Darwin** (1809-1882) estudió medicina y teología, pero lo que le apasionaba era la naturaleza. Con 22 años se embarcó como naturalista en el **HMS Beagle**, que durante cinco años (1831-1836) cartografió las costas de Sudamérica y dio la vuelta al mundo. Recogió miles de fósiles, plantas y animales y tomó notas minuciosas.

Varias observaciones le hicieron pensar. En Argentina encontró fósiles de **armadillos gigantes** (gliptodontes) muy parecidos a los armadillos vivos de la misma zona: ¿por qué iban a parecerse si no estaban emparentados? En las **islas Galápagos**, a unos 1.000 km de Ecuador, vio que cada isla tenía sus propias tortugas gigantes y sus propios pinzones, con picos de formas distintas según el alimento de cada isla: gruesos para romper semillas, finos para atrapar insectos, alargados para las flores de los cactus. Se parecían a los del continente, pero eran especies distintas.

De vuelta a Inglaterra, Darwin concluyó que todos esos pinzones descendían de unos pocos antepasados llegados del continente, que se habían ido diversificando en cada isla. Pasó más de 20 años reuniendo pruebas, criando palomas y estudiando la selección que hacen los ganaderos, antes de publicar su teoría. La lectura del economista **Malthus**, que explicaba que la población crece más deprisa que los alimentos, le dio la pieza que le faltaba.



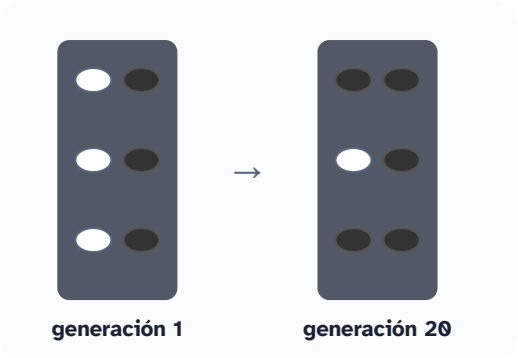

## 2.3 Darwin, Wallace y la selección natural

En 1858, Darwin recibió una carta del naturalista **Alfred Russel Wallace**, que trabajaba en Indonesia y había llegado por su cuenta a la misma idea. Ambos presentaron juntos sus trabajos, y en 1859 Darwin publicó *El origen de las especies*. Su teoría, la selección natural, se resume en cinco pasos:

1) **Variabilidad**: los individuos de una población son distintos entre sí, y muchas de esas diferencias se heredan.
2) **Superproducción**: nacen más individuos de los que el ambiente puede mantener.
3) **Lucha por la existencia**: compiten por el alimento, el espacio o la pareja, y se enfrentan a depredadores y enfermedades; muchos mueren sin reproducirse.
4) **Supervivencia diferencial**: los que tienen variaciones más ventajosas en ese ambiente, los mejor adaptados, sobreviven y se reproducen más.
5) **Herencia y acumulación**: transmiten esas variaciones a sus hijos y, a lo largo de muchas generaciones, la población cambia.

Con la jirafa: entre las jirafas antiguas había algunas con el cuello algo más largo por nacimiento; en épocas de escasez alcanzaban más hojas, sobrevivían más y tenían más crías, que heredaban el cuello largo. Ojo: la selección natural no tiene un objetivo ni busca «mejorar»; solo favorece lo que funciona en un ambiente

concreto. Si el ambiente cambia, lo ventajoso también cambia. Por eso «el más apto» no es el más fuerte, sino el que deja más descendientes.




## 2.4 La selección natural hoy

La selección natural no es cosa del pasado: ocurre ahora mismo, a veces muy deprisa.

• **Resistencia a los antibióticos**. En una población de millones de bacterias, por azar, alguna tiene una mutación que la hace resistente. Al usar un antibiótico, mueren las sensibles y sobreviven las resistentes, que se multiplican sin competencia. Si el tratamiento se deja a medias o se usa sin necesidad, se favorece este proceso. La OMS considera la resistencia antimicrobiana una de las grandes amenazas para la salud mundial.
• **Insectos y plaguicidas**: los mosquitos o las plagas agrícolas se hacen resistentes a los insecticidas del mismo modo.
• **La polilla del abedul** (*Biston betularia*): en la Inglaterra industrial del siglo XIX, el hollín ennegreció los troncos; las polillas claras se veían más y las comían los pájaros, y las oscuras pasaron de ser raras a ser mayoría. Cuando se redujo la contaminación, volvieron a predominar las claras.
• **Los pinzones de Darwin**, como se midió tras la sequía de 1977.
• **Los elefantes sin colmillos**: en zonas con mucha caza furtiva ha aumentado la proporción de hembras que nacen sin colmillos.

En todos los casos, el ambiente **no crea** la variación: la selecciona entre la que ya existía.

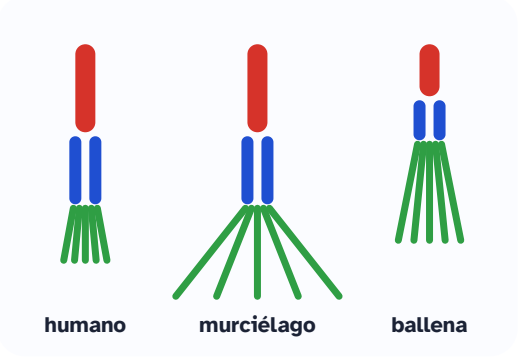



## 3.1 Las pruebas de la evolución: fósiles y anatomía

La evolución es uno de los hechos mejor demostrados de la ciencia, apoyado por pruebas de campos muy distintos que encajan entre sí.

**Pruebas paleontológicas**. Los fósiles muestran que en el pasado vivieron seres distintos de los actuales y que, en general, cuanto más antiguos son los estratos, más se diferencian sus fósiles de las especies de hoy. Hay **formas de transición** que combinan rasgos de dos grupos: *Archaeopteryx*, con plumas y alas de ave pero dientes, garras y cola larga de reptil; *Tiktaalik*, un pez con aletas casi como patas; o las ballenas primitivas con patas traseras. La serie fósil del caballo muestra cómo pasó de tener cuatro dedos y el tamaño de un perro a tener un solo dedo (el casco).

**Pruebas anatómicas**. Los órganos homólogos tienen el mismo origen y la misma estructura interna, aunque hoy sirvan para cosas distintas: el brazo humano, el ala del murciélago, la aleta de la ballena y la pata del caballo tienen los mismos huesos, porque los heredaron de un antepasado común. Los **órganos análogos** hacen la misma función pero tienen origen distinto, como el ala de un insecto y la de un ave: indican adaptación a un mismo ambiente, no parentesco. Los **órganos vestigiales**, como el coxis humano o los huesos de pelvis de las ballenas, son restos sin función de órganos útiles en los antepasados.



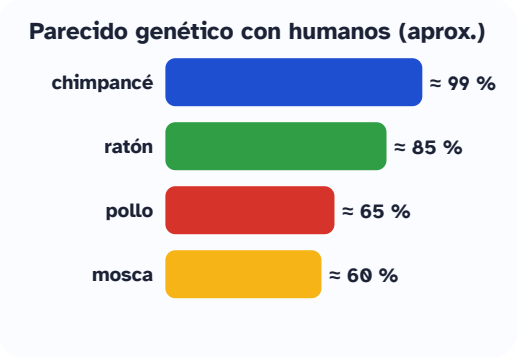
### 3.2 Más pruebas: embriones, moléculas y geografía

**Pruebas embriológicas**. Los embriones de los vertebrados (pez, ave, ratón, ser humano) se parecen mucho en sus primeras etapas: todos tienen una cola y unas hendiduras en el cuello parecidas a las de las branquias de los peces. Estas semejanzas indican un antepasado común.

**Pruebas bioquímicas y moleculares**. Todos los seres vivos usan el ADN, el mismo código genético y los mismos 20 aminoácidos, lo que apunta a un origen común. Además, comparando secuencias de ADN o de proteínas se mide el parentesco: cuanto más parecidas son las secuencias, más cercano es el antepasado común. Compartimos alrededor del 98-99 % de nuestro ADN con el chimpancé, menos con el ratón y menos aún con la levadura. Estos datos moleculares, obtenidos de forma independiente, confirman los árboles de parentesco que se habían deducido con fósiles y anatomía.

**Pruebas biogeográficas**. La distribución de los seres vivos se explica por su historia. Las islas alejadas, como las Galápagos o las Canarias, tienen especies **endémicas** que se parecen a las del continente más cercano. Australia, aislada durante millones de años, tiene marsupiales (canguros, koalas) que han ocupado los papeles que en otros continentes tienen los mamíferos placentarios.

Las cuatro líneas de pruebas, independientes entre sí, cuentan la misma historia.




---

### 4.1 La teoría sintética de la evolución

Darwin tenía un problema: no sabía **de dónde salía la variabilidad** ni cómo se heredaba. En su época se creía en la herencia por mezcla, y Darwin nunca conoció el trabajo de Mendel. Entre 1930 y 1950, genetistas, paleontólogos y naturalistas como Dobzhansky, Mayr, Fisher y Simpson unieron las ideas de

Darwin con la genética. Así nació la teoría sintética de la evolución o **neodarwinismo**, la base de la biología actual. Sus ideas principales son:

1) La variabilidad se origina por **mutaciones**, que aparecen al azar, y se multiplica por la **recombinación genética** en la reproducción sexual (sobrecruzamiento, reparto de cromosomas y fecundación).
2) La **selección natural** actúa sobre esa variabilidad: favorece los alelos que dan ventaja en un ambiente.
3) La unidad que evoluciona es la población, no el individuo: lo que cambia a lo largo de las generaciones es la frecuencia de los alelos en el conjunto de la población.
4) La acumulación de pequeños cambios lleva a la formación de nuevas especies, de forma gradual.

Fíjate en que un individuo no evoluciona durante su vida: nace con sus genes y muere con ellos. Lo que evoluciona es la población, generación tras generación. Por eso la definición moderna de evolución es: **el cambio en las frecuencias de los alelos de una población a lo largo del tiempo**.



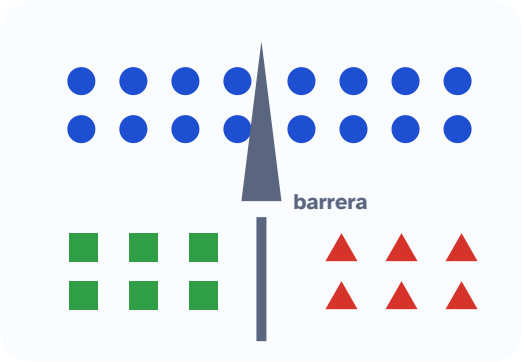

## 4.2 Especie y especiación

Una especie es un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y tener **descendencia fértil**, y que están aislados reproductivamente de otros grupos. El caballo y el burro pueden cruzarse y tener mulas, pero las mulas son estériles: son especies distintas. El perro y el lobo, en cambio, tienen crías fértiles: el perro se considera una subespecie del lobo.

La especiación es la formación de especies nuevas. El caso más común es la **especiación alopátrica** («en otra patria»):

1) Una **barrera geográfica** divide una población: un río que cambia de curso, una cordillera, un brazo de mar, o unos pocos individuos que llegan a una isla.
2) Los dos grupos quedan **aislados** y dejan de intercambiar genes.
3) Cada grupo acumula **mutaciones distintas** y la selección natural los adapta a su ambiente.
4) Tras muchas generaciones son tan diferentes que, aunque se junten, ya no pueden tener descendencia fértil: son **dos especies**.

Así se explica la variedad de pinzones de las Galápagos o los lagartos gigantes de cada isla canaria. Las barreras que impiden la reproducción pueden ser de muchos tipos: épocas de celo distintas, cantos o cortejos que la otra población no reconoce, órganos reproductores incompatibles o híbridos estériles. Las plantas pueden formar especies nuevas de golpe, en una generación, por **poliploidía**.



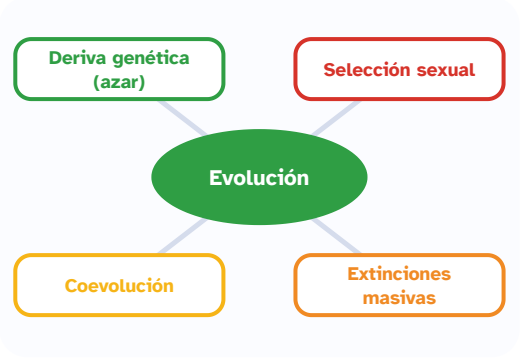

## 4.3 Otros mecanismos de la evolución

La selección natural es el motor principal, pero no el único.

• **Deriva genética**. En las poblaciones pequeñas, el azar puede cambiar mucho las frecuencias de los alelos, sin relación con la ventaja que den. Si un pequeño grupo funda una población nueva (**efecto fundador**), sus alelos, frecuentes o raros por casualidad, pasan a toda la población; por eso algunas comunidades aisladas tienen enfermedades hereditarias poco comunes. Si una catástrofe deja pocos supervivientes (**efecto cuello de botella**), se pierde gran parte de la variabilidad, como les ocurrió a los guepardos.
• **Selección sexual**. Algunos rasgos no ayudan a sobrevivir, pero sí a conseguir pareja: la cola del pavo real, la cornamenta de los ciervos o los cantos de las aves. Darwin la describió en 1871.
• **Coevolución**. Dos especies que se relacionan estrechamente evolucionan juntas: las flores y sus polinizadores, o los depredadores y sus presas, en una

especie de «carrera armamentística».
• **Ritmo de la evolución**. Darwin pensaba que era siempre lento y gradual (**gradualismo**). Gould y Eldredge propusieron en 1972 el **equilibrio puntuado**: largos periodos de estabilidad interrumpidos por cambios rápidos. Hoy se acepta que ambos ritmos se dan.

Las grandes **extinciones masivas**, como la de los dinosaurios hace 66 millones de años, también han cambiado el rumbo de la evolución.

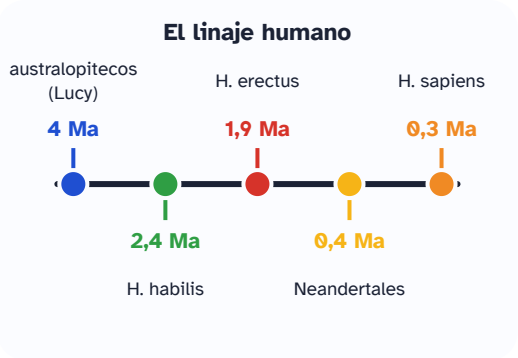



## 4.4 La evolución humana

Los seres humanos somos **primates**, y nuestros parientes vivos más cercanos son los chimpancés y los bonobos. No descendemos del chimpancé: compartimos con él un **antepasado común** que vivió en África hace unos 6-7 millones de años. Desde entonces, la rama de los **homininos** fue adquiriendo rasgos clave.

• El **bipedismo**, caminar sobre dos patas, fue lo primero. Los **australopitecos** (4-2 millones de años), como la famosa **Lucy**, ya caminaban erguidos, aunque su cerebro era como el de un chimpancé.
• *Homo habilis* (unos 2,4 millones de años) fabricó las primeras herramientas de piedra.
• *Homo erectus* (hace unos 1,9 millones de años) dominó el fuego y fue el primero en salir de África y extenderse por Asia.
• En Europa vivieron *Homo antecessor* y, después, los **neandertales**, que enterraban a sus muertos, hacían adornos y se adaptaron al frío de las glaciaciones.
• *Homo sapiens* surgió en África hace unos 300.000 años y desde allí se extendió por todo el planeta.

Durante la evolución humana el cerebro aumentó de tamaño (de unos 400 a unos 1.350 $cm^3$), se acortaron la cara y los dientes y se desarrollaron el lenguaje, la cultura y la tecnología. Los análisis de ADN han revelado que los europeos y asiáticos actuales tenemos alrededor de un 2 % de ADN neandertal: nuestras especies llegaron a tener hijos juntos.




## 4.5 Atapuerca: una ventana a nuestro pasado

La sierra de Atapuerca, cerca de Burgos, es uno de los yacimientos más importantes del mundo para estudiar la evolución humana. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999, y sus investigadores, Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell, recibieron el Premio Príncipe de Asturias en 1997. Las excavaciones se hacen cada verano en distintas cuevas y simas formadas en la roca caliza.

- En la **Sima del Elefante** se halló en 2007 una mandíbula de hace unos 1,2 millones de años, el fósil humano más antiguo de Europa occidental; en 2025 se presentó parte de una cara de antigüedad parecida o algo mayor.
- En la **Gran Dolina** aparecieron restos de hace unos 850.000 años de una especie nueva, *Homo antecessor*, con marcas de corte que indican canibalismo.
- En la **Sima de los Huesos**, un pozo de 13 metros, se han recuperado más de 7.000 fósiles de al menos 28 individuos de hace unos 430.000 años, antepasados de los neandertales. Junto a ellos apareció un hacha de cuarcita de color rojizo, «Excalibur», que algunos interpretan como una ofrenda funeraria.

Atapuerca demuestra que la Península Ibérica estuvo poblada por humanos muy antiguos y permite estudiar su anatomía, su dieta, sus enfermedades y su comportamiento. Su museo, en Burgos, es el Museo de la Evolución Humana.

| Yacimiento | Edad | Hallazgo |
|---|---|---|
| **Sima del Elefante** | 1,2 Ma | mandíbula |
| **Gran Dolina** | 0,85 Ma | H. antecessor |
| **Sima de los Huesos** | 0,43 Ma | 28 individuos |

## Tres ideas sobre las especies

### Fijismo

**las especies no cambian**

la jirafa siempre
tuvo el cuello largo

### Lamarck

**uso y desuso · se hereda**

lo adquirido: estiró el cuello
y se lo pasó a sus crías

### Darwin

**variabilidad + selección**

las de cuello más largo
comían más y tuvieron más crías

## Ejercicios

1. **Resume la hipótesis de Oparin sobre el origen de la vida.**

2. **¿Qué demostró el experimento de Miller y Urey?**

3. **Explica las diferencias entre fijismo y evolucionismo.**

4. **Enumera los pasos de la selección natural.**

5. **Indica cuatro tipos de pruebas de la evolución.**

6. **Ordena: Homo erectus, australopitecos, Homo sapiens, Homo habilis.**

7. **¿Qué demostró Pasteur con sus matraces de cuello de cisne?**

8. **¿Qué observó Darwin en los pinzones de las Galápagos?**

9. **Define órgano homólogo, análogo y vestigial con un ejemplo de cada uno.**

10. **¿Qué son los estromatolitos y por qué son importantes?**

11. **¿Dónde y cuándo surgió Homo sapiens?**

12. **Define especie.**

13. **¿Qué aportó la teoría sintética a las ideas de Darwin?**

14. **¿Por qué no hay que tomar antibióticos para un resfriado?**

15. **Una población de ratones queda dividida por un río durante miles de años. ¿Qué puede ocurrir?**

16. **¿Por qué son importantes los yacimientos de Atapuerca?**

17. **Explica con la teoría de Lamarck y con la de Darwin por qué los topos tienen los ojos muy pequeños.**

18. **¿Por qué el experimento de Weismann con la cola de los ratones contradice el lamarckismo?**

19. **¿Qué es LUCA y qué pruebas indican que existió?**

20. **Explica el caso de la polilla del abedul y por qué es un ejemplo de selección natural.**

21. **¿Por qué Australia tiene tantos marsupiales?**

22. **¿Qué rasgos adquirió primero el linaje humano: el cerebro grande o el bipedismo? ¿Qué fósil lo demuestra?**

23. **Explica la diferencia entre deriva genética y selección natural con un ejemplo de cada una.**

24. **Diseña una simulación de selección natural en clase con papeles de colores y explica qué resultados esperas.**

25. **¿Por qué decimos que la unidad de evolución es la población y no el individuo?**

26. **El caballo y el burro tienen 64 y 62 cromosomas. La mula tiene 63. Explica por qué es estéril.**

27. **Argumenta por qué la frase «el hombre desciende del mono» es incorrecta y escribe una versión correcta.**

28. **Explica, con la teoría sintética, por qué no se debe abandonar un tratamiento antibiótico cuando uno empieza a encontrarse mejor.**

29. **Las especies de pinzones de las Galápagos tienen picos distintos. Explica, paso a paso, cómo pudieron originarse a partir de una especie del continente.**

30. **Explica qué es el equilibrio puntuado y en qué se diferencia del gradualismo de Darwin.**

## Practica

1. **¿Hace cuánto aparecieron los primeros seres vivos?**
   - **A)** Unos 65 millones de años
   - **B)** Unos 3.800 millones de años
   - **C)** Unos 10.000 años
   - **D)** Unos 4.600 millones de años

2. **Pasteur refutó...**
   - **A)** la evolución
   - **B)** la teoría celular
   - **C)** la selección natural
   - **D)** la generación espontánea

3. **El experimento de Miller y Urey obtuvo...**
   - **A)** aminoácidos a partir de gases simples
   - **B)** células
   - **C)** ADN completo
   - **D)** bacterias

4. **La hipótesis del «mundo de ARN» propone que...**
   - **A)** la vida llegó del espacio
   - **B)** el ARN no existe
   - **C)** el ARN fue la primera molécula que se copiaba a sí misma
   - **D)** las proteínas aparecieron antes que todo

5. **Los fósiles más antiguos son...**
   - **A)** los dinosaurios
   - **B)** los trilobites
   - **C)** los estromatolitos
   - **D)** los mamuts

6. **Cuvier explicó la desaparición de especies con...**
   - **A)** el catastrofismo
   - **B)** la selección natural
   - **C)** el uso y desuso
   - **D)** la deriva

7. **¿Qué idea de Lamarck es falsa?**

**A)** Que las especies cambian
**B)** Que hay fósiles
**C)** Que los seres vivos se adaptan
**D)** Que se heredan los caracteres adquiridos

8. **¿Quién llegó a la idea de la selección natural a la vez que Darwin?**
   **A)** Mendel
   **B)** Wallace
   **C)** Lamarck
   **D)** Pasteur

9. **Según Darwin, dejan más descendencia...**
   **A)** los mejor adaptados a su ambiente
   **B)** los más grandes
   **C)** los más viejos
   **D)** los que más se esfuerzan

10. **La resistencia a antibióticos aparece porque el antibiótico...**
    **A)** crea mutaciones
    **B)** enseña a las bacterias
    **C)** selecciona bacterias que ya eran resistentes
    **D)** hace a las bacterias más grandes

11. **El brazo humano y la aleta de la ballena son órganos...**
    **A)** análogos
    **B)** homólogos
    **C)** vestigiales
    **D)** embrionarios

12. **Archaeopteryx es una forma de transición entre...**
    **A)** peces y anfibios
    **B)** aves y mamíferos
    **C)** anfibios y reptiles
    **D)** reptiles y aves

13. **Cuanto más parecido es el ADN de dos especies...**
    **A)** más lejano su antepasado común
    **B)** más grandes son
    **C)** no indica nada

**D)** más cercano su antepasado común

14. **La teoría sintética explica el origen de la variabilidad por...**

**A)** el uso de los órganos
**B)** mutaciones y recombinación
**C)** el clima
**D)** la voluntad

15. **La unidad que evoluciona es...**

**A)** el individuo
**B)** el órgano
**C)** la población
**D)** la célula

16. **Dos animales son de la misma especie si...**

**A)** tienen descendencia fértil
**B)** se parecen mucho
**C)** viven juntos
**D)** comen lo mismo

17. **La especiación alopátrica empieza con...**

**A)** un aumento de temperatura
**B)** una barrera geográfica
**C)** la herencia de lo adquirido
**D)** una vacuna

18. **La cola del pavo real se explica sobre todo por...**

**A)** selección sexual
**B)** deriva genética
**C)** coevolución
**D)** uso y desuso

19. **El primer homínido que salió de África fue...**

**A)** Australopithecus
**B)** Homo sapiens
**C)** Homo habilis
**D)** Homo erectus

20. **En la Gran Dolina de Atapuerca se describió...**

**A)** Lucy

**B)** el primer dinosaurio

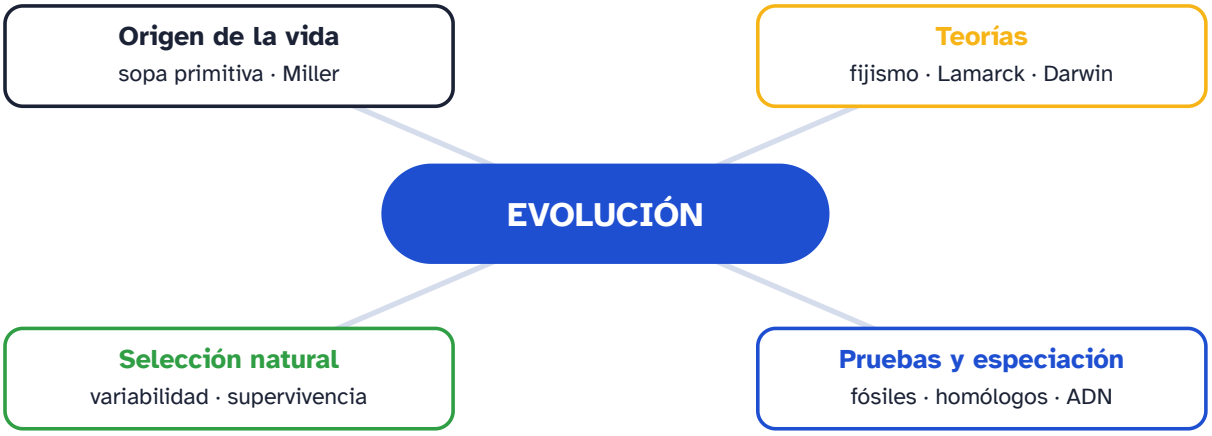
**C)** Homo antecessor

**D)** Homo floresiensis

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo pudo originarse la vida según Oparin y Miller; La diferencia entre Lamarck y Darwin con el ejemplo de la jirafa; Los cuatro pasos de la selección natural; Tres pruebas de la evolución; Cómo se forma una especie nueva.

## Resumen




## Glosario

| | |
|---|---|
| **Generación espontánea** | Idea, refutada por Pasteur, de que la vida surge de la materia inerte. |
| **Evolución química** | Formación de moléculas orgánicas a partir de gases simples en la Tierra primitiva. |
| **LUCA** | Último antepasado común universal. |
| **Estromatolito** | Roca formada por capas de cianobacterias; fósil muy antiguo. |
| **Fijismo** | Idea de que las especies no cambian. |
| **Lamarckismo** | Teoría del uso y desuso y la herencia de caracteres adquiridos. |
| **Selección natural** | Supervivencia y reproducción diferencial de los mejor adaptados. |
| **Adaptación** | Rasgo heredado que aumenta la supervivencia o la reproducción en un ambiente. |
| **Variabilidad** | Diferencias heredables entre los individuos de una población. |
| **Fósil** | Resto o huella de un ser vivo conservado en las rocas. |
| **Órganos homólogos** | Órganos con el mismo origen y distinta función. |
| **Órganos análogos** | Órganos con la misma función y distinto origen. |
| **Teoría sintética** | Unión de la selección natural con la genética (neodarwinismo). |

| | |
|---|---|
| **Especie** | Grupo que se reproduce entre sí con descendencia fértil. |
| **Especiación** | Formación de especies nuevas, a menudo por aislamiento geográfico. |
| **Deriva genética** | Cambio de frecuencias de alelos por azar. |
| **Bipedismo** | Caminar sobre dos patas; primer rasgo del linaje humano. |
| **Endemismo** | Especie que solo vive en un lugar concreto. |

## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es la selección natural?**

La supervivencia y mayor reproducción de los individuos con variaciones más ventajosas en su ambiente.

**¿Qué son los órganos homólogos?**

Órganos con el mismo origen evolutivo y estructura, aunque tengan funciones distintas.

**¿Qué es una especie?**

Un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y tener descendencia fértil.

**Idea principal del lamarckismo**

Uso y desuso de los órganos y herencia de los caracteres adquiridos.

**¿Qué añade la teoría sintética a Darwin?**

Explica la variabilidad con la genética: mutaciones y recombinación.

**Especie**

Individuos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil.

**Especiación**

Formación de una especie nueva, a menudo por aislamiento de una población.

**Bipedismo**

Andar sobre dos pies; uno de los primeros rasgos de los homínidos.

**Hipótesis de Oparin-Haldane**

Evolución química: gases simples + energía → moléculas orgánicas en una «sopa primitiva».

**LUCA**

Último antepasado común universal de todos los seres vivos.

**Deriva genética**

Cambio al azar de las frecuencias de alelos, importante en poblaciones pequeñas.

**Atapuerca**

Yacimiento de Burgos con fósiles humanos de hasta 1,2 millones de años y Homo antecessor.

## Soluciones

1. **B)** La Tierra tiene unos 4.600 millones.
2. **D)** Con los matraces de cuello de cisne.
3. **A)** Apoyó la hipótesis de Oparin.
4. **C)** Guarda información y cataliza reacciones.
5. **C)** Capas de cianobacterias.
6. **A)** Grandes catástrofes.
7. **D)** Lo adquirido en vida no cambia el ADN de los gametos.
8. **B)** En 1858.
9. **A)** Supervivencia diferencial.
10. **C)** La variación ya existía.
11. **B)** Mismos huesos, mismo origen.
12. **D)** Plumas y dientes.
13. **D)** Prueba molecular.
14. **B)** Une Darwin y genética.
15. **C)** Cambian las frecuencias de alelos.
16. **A)** La mula es estéril.
17. **B)** Separa poblaciones.
18. **A)** Ayuda a conseguir pareja.
19. **D)** Hace unos 1,9 millones de años.
20. **C)** Hace unos 850.000 años.

## Soluciones de los ejercicios

1. En la Tierra primitiva, sin oxígeno, la energía de rayos y radiación hizo que gases simples formaran moléculas orgánicas, que se acumularon en los océanos (la «sopa primitiva») y se fueron organizando hasta formar las primeras células.
2. Que a partir de gases como metano, amoniaco, hidrógeno y agua, con descargas eléctricas, se forman aminoácidos, moléculas de los seres vivos.
3. El fijismo dice que las especies no cambian desde su creación. El evolucionismo dice que cambian con el tiempo y que unas proceden de otras.
4. Hay variación entre los individuos; nacen más de los que pueden sobrevivir; los mejor adaptados sobreviven y se reproducen más; transmiten sus caracteres, que se van haciendo más frecuentes.
5. Fósiles (paleontológicas), anatómicas (órganos homólogos y vestigiales), embriológicas (embriones parecidos) y moleculares (semejanza del ADN).
6. Australopitecos, Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens.
7. Que en un caldo hervido protegido del polvo del aire no aparecen microbios: la vida no surge por generación espontánea, todo ser vivo procede de otro.
8. Que cada isla tenía especies de pinzones distintas, con picos de formas diferentes adaptados al alimento disponible, pero parecidas a las del continente.
9. Homólogo: mismo origen y estructura, distinta función (brazo humano y ala de murciélago). Análogo: misma función, distinto origen (ala de insecto y de ave). Vestigial: resto sin función (coxis humano).
10. Rocas formadas por capas de cianobacterias; son los fósiles más antiguos (unos 3.500 millones de años) y muestran que ya había fotosíntesis.
11. En África, hace unos 300.000 años.
12. Grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil, y que están aislados reproductivamente de otros grupos.
13. Explicó el origen de la variación (mutaciones y recombinación en la reproducción sexual) y cómo se heredan los caracteres (genética de Mendel).
14. Porque los resfriados los causan virus y los antibióticos no les afectan; además, su mal uso selecciona bacterias resistentes.
15. Cada grupo acumula mutaciones distintas y se adapta a su orilla; con el tiempo pueden dejar de poder reproducirse entre sí y formar dos especies (especiación por aislamiento geográfico).
16. Porque contienen fósiles humanos muy antiguos (de hasta casi un millón de años), entre los más antiguos de Europa, y han permitido describir especies como Homo antecessor.
17. Lamarck: los topos, al vivir bajo tierra, no usaban los ojos, que se atrofiaron, y heredaron ese cambio. Darwin: entre los topos había variación en el tamaño de los ojos; bajo tierra, unos ojos grandes no daban ventaja y eran vulnerables a infecciones y heridas, así que los individuos con ojos pequeños sobrevivían y se reproducían igual o mejor, y ese rasgo se fue extendiendo.

18. Porque cortó la cola a los ratones durante muchas generaciones y las crías siempre nacían con cola: los caracteres adquiridos en vida no se heredan.
19. El último antepasado común universal, una célula procariota de la que descienden todos los seres vivos. Lo indican el código genético universal y que todos usamos ADN, ATP, ribosomas y los mismos aminoácidos.
20. Con el hollín, los troncos se oscurecieron; las polillas claras eran más visibles y los pájaros las comían más, mientras que las oscuras sobrevivían y se reproducían. La frecuencia de la forma oscura aumentó. El ambiente no creó las oscuras: ya existían y fueron seleccionadas.
21. Porque se separó de los demás continentes hace millones de años; los marsupiales que vivían allí evolucionaron aislados, sin competir con mamíferos placentarios, y se diversificaron ocupando muchos modos de vida.
22. El bipedismo. Los australopitecos, como Lucy, caminaban erguidos pero tenían un cerebro pequeño, parecido al de un chimpancé.
23. La selección natural cambia las frecuencias de los alelos según la ventaja que dan (resistencia a antibióticos). La deriva las cambia por azar, sobre todo en poblaciones pequeñas, sin relación con la ventaja (una enfermedad rara frecuente en una comunidad aislada por efecto fundador).
24. Repartir sobre una tela estampada «presas» de papel de varios colores; los alumnos-depredadores recogen durante 15 segundos; los supervivientes se «reproducen» (se duplica cada color superviviente) y se repite varias generaciones. Se espera que aumenten los colores que se camuflan con la tela.
25. Porque un individuo no cambia sus genes durante su vida. Lo que cambia, generación tras generación, es la proporción de los distintos alelos en el conjunto de la población, por selección, deriva y mutación.
26. Recibe 32 cromosomas del caballo y 31 del burro, que no forman parejas homólogas completas. En la meiosis no pueden emparejarse y separarse bien, así que no forma gametos viables. Por eso caballo y burro son especies distintas.
27. Ninguna especie actual es antepasada de otra actual: humanos y chimpancés son ramas hermanas que evolucionaron a la vez. Versión correcta: «Los humanos y los chimpancés compartimos un antepasado común que vivió en África hace unos 6-7 millones de años».
28. Al principio mueren las bacterias más sensibles; las que quedan son las más resistentes de la población. Si se abandona el tratamiento, esas sobreviven, se multiplican y transmiten su resistencia, y la infección vuelve más difícil de tratar.
29. Unos pocos pinzones llegaron del continente a una isla (efecto fundador). Se dispersaron a otras islas con alimentos distintos; en cada una, la selección natural favoreció los picos adecuados (gruesos para semillas, finos para insectos). Aislados por el mar, cada grupo acumuló mutaciones y diferencias hasta no poder reproducirse con los demás: especiación alopátrica repetida (radiación adaptativa).
30. El gradualismo propone cambios lentos y continuos. El equilibrio puntuado (Gould y Eldredge) propone largos periodos sin apenas cambios interrumpidos por episodios

cortos de cambio rápido y especiación, lo que explicaría que en el registro fósil falten muchas formas intermedias.